Chapitre 1: Espaces topologiques

0- Introduction:

On va définir une structure mathématique (espace topologique) obtenue en adjoignant à un ensemble ~~de parties~~ E donné, un ensemble de parties de E vérifiant des propriétés "naturelles".

En topologie, on ne fait pas de distinction entre deux objets qui peuvent se "déformer" de façon continue l'un en l'autre.

C'est pourquoi la topologie est appelée la géométrie du caoutchouc. (Rubber sheet topology). De façon précise, la topologie est l'étude des propriétés d'un espace qui sont conservées par déformations continues (qu'on appellera homéomorphismes).

On va donner un sens précis aux notions de limite, continuité, ne pas avoir de trous, être d'un seul tenant....

I- TOPOLOGIE

Soit E un ensemble non vide, $\mathcal{P}(E)$ désigne l'ensemble des parties de E.

1- Définitions

Définition 1:

Une topologie sur E est un ensemble $\mathcal{O}$ dont les éléments sont des parties de E ($\mathcal{O} \subset \mathcal{P}(E)$) satisfaisant aux 3 conditions suivantes

O_1: L'ensemble vide $\emptyset$ et E appartiennent à $\mathcal{O}$.

O_2: L'intersection de deux éléments de $\mathcal{O}$ appartient à $\mathcal{O}$.

O_3: Toute réunion (finie ou non) d'éléments de $\mathcal{O}$ appartient à $\mathcal{O}$.

En d'autres termes, $\mathcal{O}$ est une topologie sur E si:

O_1: $\emptyset, E \in \mathcal{O}$

O_2: si $U, V \in \mathcal{O}$, alors $U \cap V \in \mathcal{O}$

O_3: si $(U_i)_{i \in I}$ est une famille d'éléments de $\mathcal{O}$, ($\forall i \in I$, $U_i \in \mathcal{O}$) alors $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{O}$.

Définition 2

Si $\mathcal{O}$ est une topologie sur E, la paire $(E, \mathcal{O})$ est appelé espace topologique.

2) Exemples

Exemple 1:

$E = \{a, b, c\}$

$\mathcal{O}_1 = \{\emptyset, E, \{c\}, \{a, b\}\}$

$\mathcal{O}_2 = \{\emptyset, E, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$

$\mathcal{O}_3 = \{\emptyset, E, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}$

$\mathcal{O}_4 = \{\emptyset, E\}$.

$\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2, \mathcal{O}_3$ et $\mathcal{O}_4$ sont des topologies sur E.

Exemple 2:

$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$\mathcal{O} = \{\emptyset, E, \{1\}, \{6\}, \{1, 6\}, \{1, 3, 6\}, \{2, 3, 4, 5, 6\}\}$.

$\mathcal{O}$ n'est pas une topologie sur E car $\{1, 3, 6\} \in \mathcal{O}$, $\{2, 3, 4, 5, 6\} \in \mathcal{O}$ mais $\{1, 3, 6\} \cap \{2, 3, 4, 5, 6\} = \{3, 6\} \notin \mathcal{O}$.

$\mathcal{O}_2$ n'est pas vérifiée.

Exemple 3:

$E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

$\mathcal{O} = \{\emptyset, E, \{1\}, \{3, 4\}, \{1, 3, 5\}, \{2, 3, 4\}\}$.

$\mathcal{O}$ n'est pas une topologie sur E car $\{3, 4\} \in \mathcal{O}$, $\{1, 3, 5\} \in \mathcal{O}$ cependant $\{3, 4\} \cup \{1, 3, 5\} = \{1, 3, 4, 5\} \notin \mathcal{O}$.

$\mathcal{O}_2$ n'est pas vérifié.

Exemple 4: $E = \mathbb{N}$

$\mathcal{O} \subset \mathcal{P}(\mathbb{N})$ formé de toutes les parties finies de $\mathbb{N}$ et de $\mathbb{N}$.

$\mathcal{O} = \{\mathbb{N}\} \cup \{A \subset \mathbb{N}, A \text{ fini}\}$.

$\mathcal{O}$ n'est pas une topologie sur $\mathbb{N}$ car $\forall n \in \mathbb{N}$, $\{2n+1\} \in \mathcal{O}$ cependant $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{2n+1\} = \{1\} \cup \{3\} \cup \dots \cup \{2n+1\} \cup \dots$ est infinie et $\neq \mathbb{N}$.

donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{2n+1\} \notin \mathcal{O}$.

Exemple 5: $E = \mathbb{N}^*$

$\mathcal{O} = \{\emptyset\} \cup \{u_n, n \in \mathbb{N}^*\}$

où $u_n = \{p \in \mathbb{N}, p \geq n\}$.

On peut remarquer que $(u_n)\downarrow$. $\mathcal{O}$ est une topologie sur $\mathbb{N}^*$.

$\mathcal{O}_1$: $\emptyset \in \mathcal{O}$

$\mathbb{N}^* = \{p \in \mathbb{N}, p \geq 1\} = u_1 \in \mathcal{O}$

$\mathcal{O}_2$: $u, v \in \mathcal{O}$,

- si $u = \emptyset$ ou $v = \emptyset$, $u \cap v = \emptyset \in \mathcal{O}$
- sinon il existe $p, q \in \mathbb{N}^*$ tels que $u = u_p$ et $v = u_q$

$u \cap v = u_p \cap u_q = u_{\max\{p,q\}} \in \mathcal{O}$

Soit $(O_i)_{i\in I}$ une famille d'éléments de $\mathcal{O}$.

Si $\forall i\in I,\ O_i=\phi$, $\bigcup O_i=\phi\in\mathcal{O}$

sinon $\exists j\in I$ tel que $O_j\neq\phi$,

il existe $n_j\in\mathbb{N}$ tq $O_j=U_{n_j}$

soit $A=\{n_i,\ i\in I \mid \phi\neq O_i=U_{n_i}\}$

A est une partie non vide de $\mathbb{N}$. Soit $n_0=\min A$

$$\bigcup_{i\in I} O_i=\bigcup_{n\in A} U_{n_i}=U_{n_0}\in\mathcal{O}$$

Exemple 6 (Topologie grossière)

Soit E un ensemble non vide.

On pose $\mathcal{O}_{gr}=\{\phi,E\}$.

$\mathcal{O}_{gr}$ est une topologie sur E appelée topologie grossière sur E.

L'espace topologique $(E,\mathcal{O}_{gr})$ est appelé espace topologique grossier.

Exemple 7 (Topologie discrète)

Soit E un ensemble non vide.

On pose $\mathcal{O}_d=\mathcal{P}(E)$

$=\{A,\ A\subset E\}$.

$\mathcal{O}_d$ est une topologie sur E appelée topologie discrète sur E.

L'espace topologie $(E,\mathcal{O}_d)$ est appelé espace topologique discret

Exercice (Caractérisation de la topologie discrète)

Soit $(E,\mathcal{O})$ un espace topologique vérifiant

$\forall x\in E,\ \{x\}\in\mathcal{O}$

Mq $\mathcal{O}$ est la topologie discrète.

Exemple 8: (Topologie cofinie)

Soit E un ensemble non vide.

On pose

$\mathcal{O}_f=\{\phi\}\cup\{A\subset E \mid C_E^A \text{ fini}\}$

$\mathcal{O}_f$ est une topologie sur E appelée topologie cofinie sur E.

En effet:

O_1: $\phi\in\mathcal{O}_f$

$C_E^E=\phi$ fini $\Rightarrow E\in\mathcal{O}_f$

O_2: $U,V\in\mathcal{O}_f$

si $U=\phi$ ou $V=\phi$, alors $U\cap V=\phi\in\mathcal{O}_f$.

Sinon C_E^U fini et C_E^V fini

$C_E^{U\cap V}=C_E^U\cup C_E^V$ fini car réunion de 2 ensembles finis

O_3: Soit $(U_i)_{i\in I}\subset\mathcal{O}_f$

si $\forall i\in I,\ U_i=\phi$, $\bigcup U_i=\phi\in\mathcal{O}_f$

Sinon, $\exists i\in I \mid C_E^{U_i}$ fini

$C_E^{\bigcup_{i\in I} U_i} = \bigcap_{i\in I} C_E^{U_i}$ et $C_E^{U_i}$ fini

$C_E^{\bigcup_{i\in I} U_i}$ fini car sous-ensemble d'une partie finie $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{O}$.

3) Ouverts, fermés, voisinages

$(E, \mathcal{O})$ est un espace topologique.

Définition

Les éléments de $\mathcal{O}$ sont appelés (ensembles) ouverts de $(E, \mathcal{O})$ ou ouverts de E pour la topologie $\mathcal{O}$.

$A \subset E$ ouvert de $(E, \mathcal{O})$
$\Leftrightarrow A \in \mathcal{O}$.

Proposition (propriétés des ouverts)

Soit $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique.

i) E et $\emptyset$ sont des ouverts

ii) Toute intersection finie d'ouverts est un ouvert.

iii) Toute réunion d'ouverts est un ouvert.

Preuve

Définition

Soit $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique.

Une partie S de E est dite fermée si son complémentaire dans E est un ouvert

$S \subset E$ fermé de $(E, \mathcal{O}) \Leftrightarrow C_E^S \in \mathcal{O}$

Proposition (propriétés des fermés)

Soit $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique.

i) E et $\emptyset$ sont des fermés

ii) Toute intersection de fermés est un fermé.

iii) Toute réunion finie de fermés est un fermé.

Preuve.

Exercice 2:

Caractériser les parties fermées par la topologie cofinie sur un ensemble E.

Définition (voisinage)

Soit $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique.

Soit $x \in E$.

Une partie V de E est appelé

voisinage de x s'il existe une partie ouverte O contenant x et contenue dans V.

V voisinage de x ssi $\exists O$ tel que $x \in O \subset V$

Remarques :

- Si V est un voisinage de x, $x \in V$.
- Si V est un voisinage de x, $V \neq \emptyset$.

Si $O \in \mathcal{O}$ et $x \in O$, alors O est un voisinage de x. Autrement dit, tout ouvert non vide est voisinage de chacun de ses points.

Proposition (Caractérisation des ouverts).

Soit $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique.

Une partie non vide de E est un ouvert ssi elle est voisinage de chacun de ses points

$\emptyset \neq A \subset E$ ouvert ssi $\forall x \in A, \exists O_x \in \mathcal{O}$ tel que $x \in O_x \subset A$

Preuve : $A = \bigcup_{x \in A} O_x$